

铜、镍、铂族元素地球化学性质及其在幔源岩浆起源、演化和岩浆硫化物矿床研究中的意义

宋谢炎¹, 胡瑞忠¹, 陈列锰^{1,2}

1. 中国科学院 地球化学研究所 矿床地球化学国家重点实验室, 贵州 贵阳 550002

2. 中国科学院 研究生院, 北京 100049

Song Xieyan¹, Hu Ruizhong¹, Chen Liemeng^{1,2}

1. State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550002, China

2. Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

Song Xieyan, Hu Ruizhong, Chen Liemeng. Geochemical natures of copper, nickel and PGE and their significance for the study of origin and evolution of mantle derived magmas and magmatic sulfide deposits. *Earth Science Frontiers*, 2009, 16(4): 287-305

Abstract: Ni, Cu and PGE are very important in the study of origin and evolution of mantle derived magmas and the formation of the related magmatic sulfide deposits because their geochemical natures are different from other trace elements. Ni, Os, Ir and Ru are compatible elements and Cu and Pd are incompatible in sulfur under-saturated magmas. Thus, they may be differentiated during fractional crystallization of the sulfur under-saturated basaltic magma. In contrast, all of these metals will be concentrated in sulfide liquid while sulfur saturation is reached. Particularly, minor sulfide removal will result in PGE-depletion in the basaltic magma because PGE have very high sulfide liquid/silicate melt partition coefficients. Therefore, PGE are the most sensitive tracers for sulfide segregation. Ni, Cu and PGE are also very important in the studies of key factors of the formation of magmatic sulfide deposits, which resulted from the evolution of mantle derived magmas. They are also significant for revealing fractionation of sulfide melts because Ni, Cu and PGE have different sulfide solid solution/sulfide liquid partition coefficients. In this article, the significances of Ni, Cu and PGE in the studies of origin and evolution of mantle derived magmas and the formation of magmatic sulfide deposits are presented systematically, based on the introduction of natures of these elements.

Key words: PGE; mantle derived magma; basalt; magmatic sulfide deposit; origin of magma; magma evolution; sulfide segregation

摘要: Ni、Cu 和 PGE 具有不同于其他微量元素的特殊的地球化学性质, 这些特殊的性质使得它们在幔源岩浆起源和演化以及岩浆硫化物矿床的成因研究中具有不可替代的作用。在 S 不饱和的条件下, Ni、Os、Ir 和 Ru 具有相容元素的特性, 而 Cu 和 Pd 是强不相容元素, 因此, 它们在玄武岩浆分离结晶过程中常常发生分异。一旦体系达到 S 饱和, 这些元素则会强烈地进入硫化物熔浆, 特别是 PGE 具有极高的硫化物熔浆/硅酸盐熔浆分配系数, 极微量的硫化物熔离便可导致残余岩浆中 PGE 的显著亏损, 因此, PGE 是玄武岩浆硫化物

收稿日期: 2009-04-14; 修回日期: 2009-05-04

基金项目: 国家自然科学基金重点项目(40730420); 国家重点基础研究发展计划“973”项目(2007CB411408); 中国科学院“百人计划”项目
作者简介: 宋谢炎(1962-), 男, 研究员, 博士生导师, 岩石与矿床地球化学专业。E-mail: songxieyan@vip.gyig.ac.cn

熔离作用最敏感的示踪元素。硫化物熔离和成矿实质上是幔源岩浆特殊演化过程的结果, 所以, Ni、Cu 和 PGE 的特殊性质可用来探讨岩浆硫化物成矿的关键控制因素。Ni、Cu 和 PGE 具有不同的单硫化物固溶体/硫化物熔浆分配系数, 因此, 它们也是硫化物熔浆结晶分异的重要示踪元素。本文试图从 Ni、Cu 和 PGE 地球化学性质和行为入手, 并借助一些研究实例, 对它们在幔源岩浆起源和演化以及岩浆硫化物矿床成因研究中的示踪意义进行系统介绍。

关键词: PGE; 幔源岩浆; 玄武岩; 岩浆硫化物矿床; 岩浆起源; 岩浆演化; 硫化物熔离

中图分类号: P618 文献标志码: A 文章编号: 1005-2321(2009)04-0287-19

铂族元素(PGE)包括 Os、Ir、Ru、Rh、Pt 和 Pd 等 6 个元素, 它们在地球表面所能发现的各类岩石中含量仅为 10^{-9} 数量级, 特殊化学性质使它们具有明显不同于其他微量元素的地球化学行为, 因此, 在研究地球早期演化过程和机制、幔源岩浆起源和演化及相关岩浆矿床的成因中具有独特和不可替代的地球化学示踪意义。

在长期的地质演化过程中, Ni 和 PGE 在地球各圈层间发生了非常显著的分异。地球早期的核-幔分异过程使得 Ni 和 PGE 强烈地富集在地核中, 而在地幔中的丰度比地球平均值和球粒陨石低 2 个数量级, 在地壳中的丰度更低。然而, 相对于地球平均值而言, Cu 在地幔中的亏损却明显弱于 Ni 和 PGE, 在地壳中的丰度甚至高于其地幔丰度, 说明 Cu 具有一些不同的地球化学行为。尽管地壳绝大多数岩石类型(黑色岩系除外)的 Ni 和 PGE 丰度都非常低, 但某些幔源镁铁质火成岩中这些元素的丰度却可能达到地壳平均值的数倍、甚至数十倍。因此, 全球约 99% 具有经济价值的 PGE 资源和 40% 的 Ni 资源都赋存于与幔源岩浆有关的岩浆硫化物矿床中; 尽管约 60% 的 Ni 资源赋存在红土型镍矿中, 但全球超过 60% 的 Ni 金属是从硫化镍矿中提取的。

毫无疑问, Ni、Cu 和 PGE 的地球化学行为取决于它们的地球化学性质, 问题是我们如何合理地利用这些性质对以下地质问题进行准确可靠的示踪研究: 为什么相对于地壳的其他岩石, 幔源镁铁质岩浆会有较高的 Ni 和 PGE 含量? 幔源岩浆中这些元素含量和组成的变化与源区岩石的组成、部分熔融机制以及岩浆的演化过程有什么关系? 这些元素聚集成矿究竟受哪些机制的控制? 为什么不同的岩浆硫化物矿床具有不同的 Ni 和 PGE 品位? 本文试图根据近年来国内外的研究进展, 结合笔者近年来的研究工作, 对这些问题展开比较系统的讨论。

1 铜、镍和铂族元素的地球化学性质及其在地球各圈层的分布

Goldschmidt 根据陨石中各种元素的地球化学行为, 将化学元素划分为亲铁元素、亲铜元素和亲石元素 3 类; 其中亲铁元素倾向于进入 Fe-Ni 合金, 亲铜元素聚集在铁的硫化物中, 而亲石元素则主要进入硅酸盐和氧化物。在该地球化学分类中, Ni、Au 和 PGE 属于亲铁元素, Cu 是典型的亲铜元素^[1]。Ni 和 PGE 的 $D^{\text{Alloy/Sil}}$ 高达 $10^7 \sim 10^{15}$ 数量级(表 1), 意味着它们在地球形成的早期阶段便与其他亲铁元素一起强烈地聚集在以 Fe-Ni 合金为主要成分的地核中^[2], 形成最初的地球核-幔地球化学分异, 因此, 地球 99.8% 的 PGE 被集中在地核^[3], 使地核具有极高的 Ni 和 PGE 含量, 而相对地球平均值和 CI 球粒陨石而言, 地幔和地壳则强烈地亏损 Ni 和 PGE(表 2)。由于 Goldschmidt 的地球化学分类主要基于陨石的地球化学研究, 严格地讲, 这个分类对地幔和地壳中的各种地质过程显得过于简单。

迄今为止, 对 Ni、Cu 和 PGE 的地球化学行为已经有了大量的实验岩石学研究积累, 特别是获得了大量造岩矿物/硅酸盐熔浆、硫化物熔浆/硅酸盐熔浆和硫化物固溶体/硫化物熔浆分配系数的数据, 这些实验数据对理解这些元素在不同条件下的地球化学行为具有重要的指导意义, 部分具有代表性的分配系数实验数据列于表 1。在地幔和地壳环境下, 6 个 PGE 元素的地球化学性质有很多相似性, 特别是 PGE 的 $D^{\text{Sul/Sil}}$ 高达 $10^4 \sim 10^5$ (表 1), 使得它们在 S 饱和的情况下强烈富集于硫化物熔体中, 显示出强烈的亲铜元素的地球化学行特征。研究表明地幔岩的 PGE 主要赋存在极少量硫化物中, 在地壳环境下, PGE 的强烈富集则主要出现在岩浆硫化物矿床中。热力学原理告诉我们分配系数是温度、压力、氧逸度、硫逸度以及体系组分的函数, 在不同条

表 1 Ni、Cu 和 PGE 的分配系数
Table 1 Partition coefficients of Ni, Cu and PGE

物相	Os	Ir	Ru	Rh	Pt	Pd	Au	Ni	Cu	数据来源
合金/硅酸盐熔浆 ($D_{Alloy/Si}$)	$10^6 \sim 10^7$	$10^5 \sim 10^{12}$	10^{12}		10^{15}	10^7	$10^3 \sim 10^7$	10^7		Wolf 和 Anders, 1980 ^[5] ; Klock 等, 1986 ^[6] ; Borisov 和 Palme, 2000 ^[7]
橄榄石/硅酸盐熔浆($D^{Ol/Si}$)		0.77	1.7	1.8	0.08	0.03		1.35~13.6		Puchtel 和 Humayun, 2001 ^[8] ; Righter 等, 2004 ^[9]
斜方辉石/硅酸盐熔浆($D^{Px/Si}$)		1.8	1.9	0.27	2.2	0.3		0.6~1.4		Hill 等, 2000 ^[10] ; Ely 和 Neal, 2002 ^[11]
单斜辉石/硅酸盐熔浆($D^{Px/Si}$)		1.8	1.9	0.27	0.8	0.3		2.6~4		Capobianco 等, 1990, 1994 ^[12-13]
Cr-尖晶石/硅酸盐熔浆($D^{Sp/Si}$)		100	151	63	3.3	0.14	0.076			Puchtel 和 Humayun, 2001 ^[8] ; Righter 等, 2004 ^[9]
硫化物熔浆/硅酸盐熔浆($D^{Sul/Si}$)	230	310 000	2 500	27 000		23 000	15 000~18 000	575~836	1 383	Peach 等, 1990 ^[14]
	30 000	26 000	6 400		10 000	17 000	16 000			Bezmen 等, 1994 ^[15]
	4.3	3.6	4.2	3.03	0.2	0.2	0.009	0.84	0.27	Fleet 等, 1996 ^[16]
单硫化物固溶体/硫化物熔浆($D^{Ss/Sul}$)		3.4~11		1.17~3.0	0.05~0.13	0.09~0.2		0.36~0.8	0.2~0.25	Fleet 等, 1993 ^[17]
		0.08~1.4		0.4~0.8	0.01~0.05	0.01~0.07		0.18~0.36	0.17~0.2	Barnes 等, 1997 ^[18]
		5~17		3.9~11	0.14~0.24	0.13~0.24		0.7~1.2	0.22~0.27	Barnes 等, 1997 ^[18]

表 2 Ni、Cu 和 PGE 的球粒陨石、地球、地幔和地壳平均值

物质	$w_B/10^{-6}$		$w_B/10^{-9}$						Pd/ Ir Pd/ Rh Pd/ Pt		
	Ni	Cu	Os	Ir	Ru	Rh	Pt	Pd			
CI 球粒陨石	11 000	126	486	481	712	134	990	560	1 2	4 2	0 57
地球平均	18 220	60	900	900	1 300	240	1 900	1 000	1 1	4 2	0 55
地核	49 000~54 000		1 000~3 000	1 000~3 000	2 200~4 200	400~800	3 300~3 500	1 700~3 150			
原始地幔	2 000	28	3 4	3. 4	5 0	0 95	7 0	4. 0	1 2	4 2	0 57
地壳平均	105	75	0 1	0. 1	约 0 2	约 0 14	约 5	约 5	50	35 7	1
大陆上地壳	20	25	约 0 02	0 02	约 0 04	约 0 02	约 2	约 2	100	100	1

注: 球粒陨石据 Anders 和 Grevesse, 1989^[21]; 地球平均值据 Sun 和 McDonough, 1989^[22]; 地核值据 McDonough 和 Sun, 1995^[2] 及 Lorand 等, 2008^[3]; 原始地幔、地壳平均及大陆上地壳据 Taylor 和 McLennan, 1985^[23] 及 Barnes 和 Maier, 1999^[24]。

件下 Ni、Cu 和 PGE 在各相间的分配系数会有一定程度的波动, 甚至变化, 因此, 不同研究者得到的 $D_{PGE}^{Sul/Sil}$ 有一定的区别(表 1), 在此不作赘述。因为 PGE 具有较高的电负性(约 2-2), 较高的电价(2+、3+和 4+), 较小的离子半径(0.6~0.86 Å)^[4], 它们在热液活动中一般是非常惰性的, 所以, 形成 PGE 的热液富集相当困难, 也不易受热液蚀变的影响, 这也是 PGE 成为可靠地球化学示踪元素的重要先决条件之一。相比之下, 虽然 Au 和 Ag 也具有较高的电负性(1.9 和 2.4), 但较低的电价(1+)和较大的离子半径(1~1.37 Å)使得它们在热液条件下往往是活动的, 并可以富集在热液矿床中。

表 1 的数据表明, Ni、Ir 和 Ru 对于橄榄石、辉石和尖晶石是相容元素, Rh 是橄榄石的相容元素, Pt 可能是尖晶石和辉石的相容元素, 特别是 Ir、Ru 和 Rh 的 $D^{Sul/Sil}$ 可达 $10^2 \sim 10^3$ 数量级; 而 Pd 和 Cu 总是这些矿物的不相容元素, 分离结晶过程中总是残留在岩浆中。因此, PGE 又可以划分为 Ir 亚族(IPGE, 包括 Os、Ir 和 Ru)和 Pd 亚族(PPGE, 包括 Pt、Pd 和 Rh)^[19-20]。这些地球化学性质决定了 Ni、Cu 和 PGE 在地幔部分熔融和幔源岩浆分离结晶过程中可能发生分异。特别是, 在某些层状岩体的铬铁矿层(如南非 Bushveld 岩体的 UG1 和 UG2 层)或蛇绿岩带的铬铁矿床(如西藏罗布莎)中, 也可能形成 IPGE 的工业富集。表 1 的数据还表明, IPGE 和 Ni 的 $D^{Mss/Sul}$ 大于 1, 而 PPGE 和 Cu 的 $D^{Mss/Sul}$ 小于 1, 这些也可能是在硫化物熔浆结晶过程中发生分异的原因。

Ni、Cu 和 PGE 的上述性质使得它们在地幔岩浆起源、演化和岩浆硫化物矿床成因的研究中具有独特和不可替代的地球化学示踪意义。需要指出的是, 由于 PGE 的地球化学性质和行为非常复杂, 到目前为止还有不少问题需要通过更加深入和细致的

地质和实验研究去探索解决。

2 铜、镍和铂族元素对幔源岩浆形成与演化的示踪意义

尽管 Ni、Cu 和 PGE 的地球化学行为主要强烈地受分配系数的约束, 但不同地质过程的物理机制和所涉及物质相的差异也是不容忽视的, 因此, 幔源岩浆中这些元素的含量以及它们在地幔岩浆演化过程中的分异和富集受到多种因素的影响。

2.1 部分熔融程度和物理机制对幔源岩浆 PGE 组成的影响

幔源岩浆的 Ni、Cu 和 PGE 组成主要取决于以下几个因素: (1)地幔源区的成分特点; (2)Ni、Cu 和 PGE 的赋存状态; (3)部分熔融程度。

实验研究表明在地幔压力下, S 在镁铁-超镁铁质岩浆中的溶解度为 $500 \times 10^{-6} \sim 1\,000 \times 10^{-6}$ ^[25-26], 如果地幔源区 S 的丰度为 200×10^{-6} , 在这种条件下部分熔融程度必须达到 20%~40%, 硫化物才能全部被硅酸盐熔浆吸收^[27]。Ni 的行为却有所不同, 尽管 Ni 的 $D_{Ni}^{Sul/Sil}$ 远高于其 $D_{Ni}^{Ol/Sil}$ (表 1), 但由于地幔中 S 的含量一般仅为 $5 \times 10^{-6} \sim 400 \times 10^{-6}$, 平均为 200×10^{-6} (即 0.054%)^[28], 所以, 地幔中的 Ni 主要赋存于主要的造岩矿物橄榄石中。这意味着幔源岩浆中 Ni 的含量受橄榄石熔融量的控制, 即受部分熔融程度的控制; 而 PGE 和 Cu 的含量则取决于硫化物是否能够全部被熔融出来的硅酸盐浆所吸收。因此, 部分熔融程度最高的科马提岩和苦橄岩具有最高的 Ni 和 PGE 含量, 而部分熔融程度较低的大洋中脊玄武岩(MORB)具有非常低的 PGE 含量(表 3)。

上述推论虽然部分符合地质事实, 似乎根据幔源岩浆中 PGE 含量可以作为估计岩浆部分熔融程

表 3 各种幔源镁铁-超镁铁喷出岩的 Ni、Cu 和 PGE 丰度

Table 3 Concentrations of Ni, Cu and PGE in different types of mantle-driven mafic-ultramafic extrusive rocks											
物质	$w_B/10^{-6}$		$w_B/10^{-9}$						Pd/ Ir	Pd/ Rh	Pd/ Pt
	Ni	Cu	Os	Ir	Ru	Rh	Pt	Pd			
科马提岩	1 563	77	2 1	1 6	5 1	1 6	10 2	9 5	5 9	5 9	0 9
苦橄岩	498	86	2 1	0. 76	2 36	0 76	10 86	9 54	12 6	12 6	0 9
大陆拉班玄武岩	99	90	0 08	0 1	1	0 19	4 3	4 7	47 0	24 7	1 1
洋岛玄武岩	112	142	0 12	0. 18		0 31	13 5	6	33 3	19 4	0 4
E-MORB	150	76	0 04	0. 05			5 8	2 6	52 0		0 4
MORB				0 001	0 002	0 002	0 045	0 06	60 0	30 0	1 3
碱性玄武岩	365	71	0 39	0 2	0 43	0 33	3 11	1 95	9 8	5 9	0 6

注: 数据源自 Dowling 和 Hill, 1992^[32]; Brüggmann 等, 1993^[33]; Mainville, 1994^[34]; Fryer 和 Greenough, 1995^[35]; Greenough 和 Owen, 1992^[36]; Crocket 和 Kabir, 1988^[37]; Peach 等, 1990^[14]; Plessen 和 Erzinger, 1997^[38]; Crocket, 2002^[39]; Maier 等, 2003^[40-41]。

度的指标。然而, 仔细分析可以发现: 如果足够高的部分熔融程度能够使地幔中硫化物全部耗尽的话, 那么, 所形成的岩浆不仅应该具有高的 PGE 含量, 其 PGE 间的比值也应该与原始地幔一致。然而, 事实上科马提岩和苦橄岩的 Pd/ Ir、Pd/ Rh 和 Pd/ Pt 比值明显高于原始地幔和 CI 球粒陨石的比值(表 2, 3), 这意味着地幔部分熔融过程中 PGE 并不仅仅简单地受地幔中硫化物含量的控制。

地幔包体的研究表明, 地幔中硫化物有两种赋存状态: (1) 以微小球状包裹体的形式赋存于氧化物和硅酸盐矿物中, 这种硫化物往往是富 Fe 的单硫化物固溶体 (Fe, Ni, Cu)_{1-x} S; 由于 IPGE 的 $D^{Ms/Sul}$ 大于 1(表 1), 因此, 这种以包裹体形式存在的单硫化物固溶体具有高的 Os 和 Ir 含量和低的 Pd/ Ir 比值。(2) 呈细脉状或不规则状赋存于硅酸盐矿物颗粒之间, 这种硫化物常常是以镍黄铁矿为主, 其 IPGE 含量较低却富集 Pd, 因此, Pd/ Ir 比值较高^[29]。Pt 则往往形成 Fe-Pt 合金^[30]。Bockrath 等^[31]通过实验认为, 地幔中这两种硫化物的赋存状态代表了部分熔融过程中 PGE 在地幔与玄武质岩浆之间的分异, 富 IPGE 的单硫化物固溶体结晶较早而被硅酸盐矿物所包裹, 而晶间硫化物则代表了富 PPGE 的硫化物残余。而 Alard 等^[29]则认为硅酸盐矿物中的单硫化物固溶体包裹体是部分熔融的残余, 而晶间硫化物为含硫的流体结晶的产物, 可能与地幔交代作用有关。

地幔中硫化物的不同赋存状态表明, 幔源岩浆中 Ni、Cu 和 PGE 的含量还与部分熔融的物理机制有关。部分熔融程度较低时, 形成的玄武质岩浆是 S 饱和的, Cu 和 PGE 将聚集在密度大的硫化物中

而残留在源区; 同时, 硅酸盐中的单硫化物包裹体很难被全部释放出来, 因此, 即使随着部分熔融程度的增高和越来越多的橄榄石被熔融, 玄武质岩浆达到 S 不饱和而使得 Ni、Cu 和 PGE 能够熔解在岩浆中, 其 IPGE 含量和 Pd/ Ir 比值会不断增高, 但理论上仍将低于其地幔源的水平。这就是为什么与大陆溢流玄武岩、洋岛玄武岩和 E-MORB 相比, 尽管科马提岩和苦橄岩具有高的 PGE 含量和较为平坦的 CI 球粒陨石标准化配分模式(表 3, 图 1), 但其 Pd/ Ir 和 Pd/ Rh 比值仍高于原始地幔和 CI 球粒陨石(表 2, 3, 图 2)。另一方面, 对于橄榄石和尖晶石而言,

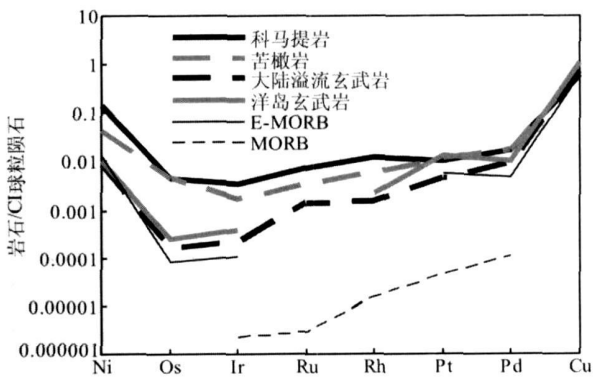


图 1 几种典型幔源喷出岩 Ni-Cu-PGE 球粒陨石标准化配分模式

Fig 1 Ni-Cu-PGE spider diagram of typical mantle derived volcanic rocks normalized to CI chondrite

IPGE 是相容元素, Ir 和 Ru 的 $D^{Opx/Sil}$ 和 $D^{Cpx/Sil}$ 大于 1(表 1), 表明幔源岩浆中 IPGE 的含量还受这些矿物部分熔融程度的影响。虽然在正常 f_{O_2} (FMQ $\pm$ 1) 条件下, Pt 往往具有与 Pd 相似的地球化学行为, 主要赋存于硫化物中; 但在 f_{O_2} 较高的条件下, 有可能形成难熔的 Fe-Pt 合金。这可能是为什么在部分

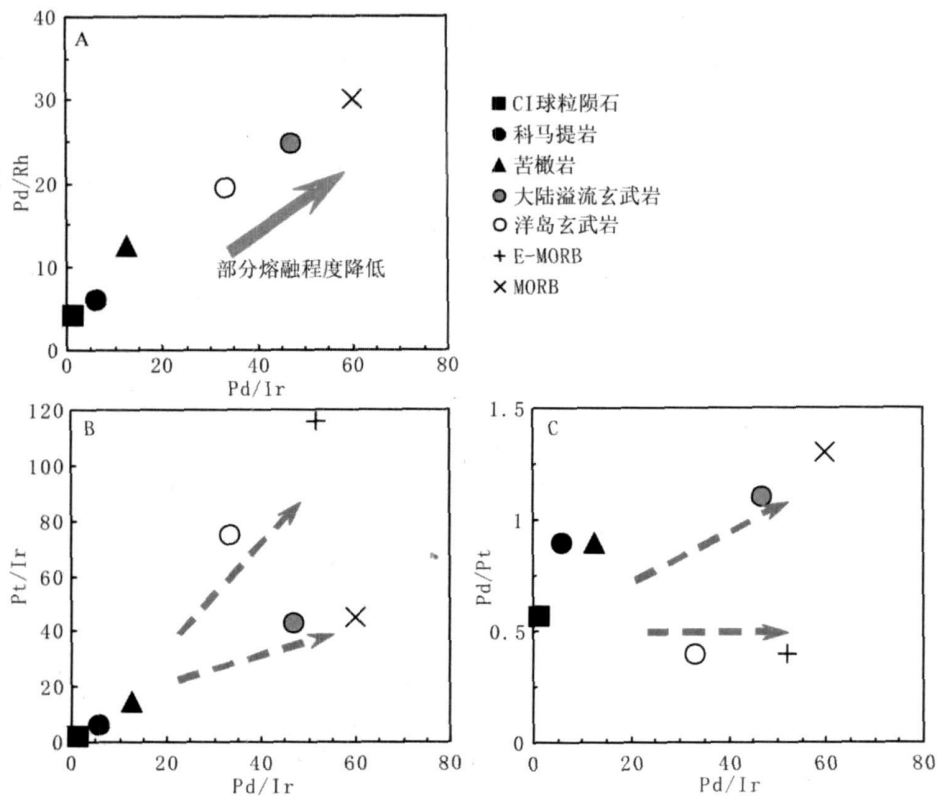


图2 几种典型幔源喷出岩的PGE比值相关图
Fig 2 Plots of typical mantle derived volcanic rocks on diagrams
(A)Pd/ Rh-Pd/ Ir; (B)Pt/ Ir-Pd/ Ir; (C)Pd/ Pt-Pd/ Ir

熔融程度较低的幔源岩浆中Pt可能与Pd发生分异的原因之一(图2B, C)。

此外, 由于各种原因形成的地幔不均一性使得不同地幔源区S的含量有很大变化($5 \times 10^{-6} \sim 400 \times 10^{-6}$), 较低程度的部分熔融也可能形成PGE不亏损的玄武质岩浆。如大陆溢流玄武岩、洋岛玄武岩和碱性玄武岩的部分熔融程度往往低于20%, 但并不出现PGE的亏损(表3, 图1)。大量的分析数据表明, 我国西南地区与中晚二叠地幔柱活动有关的峨眉山玄武岩大多具有与其他大陆溢流玄武岩相似的PGE含量^[42-45]。根据微量元素组成计算, 峨眉山玄武岩的部分熔融程度一般小于15%, 部分高Ti玄武岩的部分熔融程度甚至低于10%, 暗示其地幔源区S的丰度低于 200×10^{-6} ^[43]。

2.2 幔源岩浆分离结晶和硫化物熔离的PGE判断原理

岩浆的分离结晶和同化混染过程可以利用微量元素和放射性同位素进行判断, 甚至定量探讨, 但对于硫化物熔离过程却无能为力。由于 $D_{PGE}^{Sul/Sil}$ 远大于

$D_{Ni}^{Sul/Sil}$ 和 $D_{Cu}^{Sul/Sil}$ (表1), 根据Raleigh公式

$$C_i^l = C_i^0 \times F^{(D_i-1)} \quad (1)$$

式中 C_i^0 和 C_i^l 分别为元素*i*在母岩浆和残余岩浆中的含量, D_i 为元素*i*的硫化物熔浆/硅酸盐熔浆分配系数, F 为硫化物熔离的比例。计算表明, 0.01%的硫化物熔离将导致玄武岩浆中90%以上的PGE亏损, 而Ni和Cu只发生微弱的降低, 因此, PGE是硫化物熔离作用最敏感的示踪元素。由于硫化物熔离是岩浆Ni-Cu-(PGE)硫化物矿床成矿最根本的机制, 所以, 玄武岩PGE的亏损有可能成为重要的找矿标志, 而受到广泛的重视。大量研究表明, 俄罗斯Noril'sk地区西伯利亚玄武岩中PGE的强烈亏损与该地区超大型Ni-Cu-PGE硫化物矿床的形成有直接关系^[33, 46-48]; 我国四川丹巴地区峨眉山玄武岩的PGE亏损也被证明与杨柳坪等Ni-Cu-(PGE)硫化物矿床的成矿有关^[42, 49-50]。虽然硫化物熔离必然会导致残余岩浆PGE的亏损, 但部分熔融程度低的幔源岩浆(如MORB)同样具有PGE亏损的特点(表3)。根据鲍文反应序列, 玄武质岩浆的分离

结晶顺序一般是橄榄石+尖晶石→辉石→斜长石, 根据 Ni、Cu 和 PGE 的矿物/硅酸盐熔浆分配系数(表 1)可以推断, 随着分离结晶的进行, 残余岩浆中 Cu 和 Pd 含量会有所增加, 而 Ni、IPGE 和 Pt 含量将逐渐降低, 并导致残余岩浆中 Ni 和 IPGE 与 Cu 和 PPGE 会发生一定程度的分异。因此, 结合其他相容元素和不相容元素准确判断分离结晶过程对幔源岩浆 Ni、Cu 和 PGE 变化的影响、是否发生了硫化物熔离以及哪些因素导致了硫化物熔离是幔源岩浆 PGE 地球化学研究的核心任务。

仔细分析表 1 的分配系数数据可以得知, S 不饱和条件下的分离结晶和 S 饱和条件下硫化物熔离所导致的残余岩浆中 Ni、Cu 和 PGE 组成将有显著的区别。在 S 不饱和条件下, 尽管镁铁质矿物的分离结晶也会导致残余岩浆中 Ni 和 IPGE 的降低, 但 Cu 和 Pd 却有所增高, 因此, 残余岩浆中 Pd/Ir 和 Pd/Pt 比值显著增高, 而 Cu/Pd 比值保持不变。一旦达到 S 饱和并导致硫化物熔离, 残余岩浆中所有 PGE 都将大致同步地急剧亏损, Cu/Pd 比值强烈增大, 但 Pd/Ir 和 Pd/Pt 比值却没有显著变化。分离结晶和硫化物熔离还可以利用 PGE 与其他相容元素和不相容元素的比值更加清晰地加以辨别。Cr 是典型的相容元素, $D_{Cr}^{O/Sil} = 0.7$, 而 $D_{Cr}^{Opx/Sil} = 10$, $D_{Cr}^{Qz/Sil} = 34^{[51]}$, 而 Y 是典型的不相容元素。因此, 随着分离结晶的进行, 残余岩浆中 PPGE/Cr 比值将逐渐增大, 而 PPGE/Y 比值会逐渐降低; 而硫化物熔离则会导致残余岩浆中 PPGE/Cr 和 PPGE/Y 比值同时降低。

导致玄武质岩浆 S 饱和的原因可能是: (1) 外来 S 的加入往往是幔源玄武岩浆达到 S 饱和并导致大量硫化物熔离的最关键因素, 这是因为玄武质岩浆 S 的溶解度随着压力的降低会逐渐增大^[26]; (2) 温度的降低导致岩浆 S 溶解度降低; (3) 岩浆中 SiO₂ 和 K₂O + Na₂O 的增加和 FeO 的降低, 从而导致 S 溶解度降低; (4) 氧逸度的增高和硫逸度的降低。从这些因素中可以看出玄武质岩浆达到 S 饱和往往与地壳的 S 和硅质混染有密切联系。研究表明, 俄罗斯西伯利亚玄武岩和我国峨眉山玄武岩 PGE 亏损都与 Zr/Nb 比值的增高及 ϵ_{Nd} 值的降低相关, 表明硫化物熔离和地壳混染有密不可分的关系。

2.3 实例分析——峨眉山玄武岩岩浆演化的 PGE 示踪

近年来, 峨眉山玄武岩及相关的镁铁-超镁铁岩

体与 260 Ma 地幔柱活动的关系成为国内研究热点之一, 特别是一些镁铁-超镁铁岩体含有岩浆 Ni-Cu-(PGE)硫化物矿床或 V-Ti 磁铁矿矿床, 促使人们对峨眉山玄武岩的 PGE 组成展开了较为系统的研究^[42-45, 52]。在此, 本文通过一些典型实例, 试图比较系统地介绍如何运用 PGE 组成对 S 不饱和条件下玄武岩浆的分离结晶过程、硫化物的熔离以及硫化物熔离与地壳物质同化混染关系进行判断和研究。

2.3.1 玄武岩浆 S 不饱和条件下分离结晶与硫化物熔离的判断

大量的数据表明, 峨眉山玄武岩的 PGE 含量具有较大的变化范围, 大多数高 Ti 玄武岩 Pt 和 Pd 的含量为 $5 \times 10^{-9} \sim 15 \times 10^{-9}$; 而低 Ti 玄武岩 Pt 和 Pd 的含量有可能高达 20×10^{-9} , 也可能低于检出限(约 0.15×10^{-9})。低 Ti 峨眉山玄武岩 PGE 如此宽的变化范围究竟与岩浆分离结晶还是硫化物熔离有关, 抑或源于低的部分熔融程度需要认真判断。系统的研究表明, 四川和云南几个典型剖面峨眉山玄武岩的 PGE 组成显示出两个趋势: (1) 所有高 Ti 玄武岩和部分低 Ti 玄武岩随着 Ir 的降低, Pt 和 Rh 有微弱降低, 而 Pd 有微弱的增加; (2) 其他低 Ti 玄武岩随着 Ir 的降低, Pd、Pt 和 Rh 都显著减少(图 3a, b, c)。根据不同 PGE 的造岩矿物/硅酸盐熔浆分配系数(表 1), 可以初步判断第一种趋势代表 S 不饱和条件下的分离结晶, 而第二种趋势表明硫化物的熔离^[43]。图 3d 表明受 S 不饱和分离结晶影响的玄武岩 Pd/Pt 比值有较大的变化, 而遭受了硫化物熔离的低 Ti 玄武岩尽管 Pt 和 Pd 含量变化很大, 但 Pd/Pt 比值基本不变。PPGE 与相容元素(Cr)和不相容元素(Y)比值的进一步证明了上述推测, 在 S 不饱和条件下, 随着分离结晶的进行, 玄武岩 Pd/Cr 和 Pd/Pt 比值升高, 而 Pt/Y 比值降低, 硫化物熔离则导致 Pd/Cr 和 Pt/Y 比值同时降低, 而 Pd/Pt 比值不变(图 4a, b); 低 Ti 玄武岩硫化物熔离不仅造成了 Pd 的亏损, 也导致了 Cu/Pd 比值迅速增高(图 4c)。进一步的 PGE 定量模拟计算表明, 多数高 Ti 玄武岩经历了硅酸盐造岩矿物的分离结晶; 四川二滩高 Ti 玄武岩异常高的 Ir 含量表明其斑晶中可能含有富 IPGE 和 Pt 合金; 而云南宾川低 Ti 玄武岩还经历了微量的富 IPGE 和 Pt 合金的分离结晶, 具体计算方法见文献^[43], 限于篇幅, 在此不做赘述。Qi 和 Zhou^[45] 及 Qi 等^[44] 的研究也表

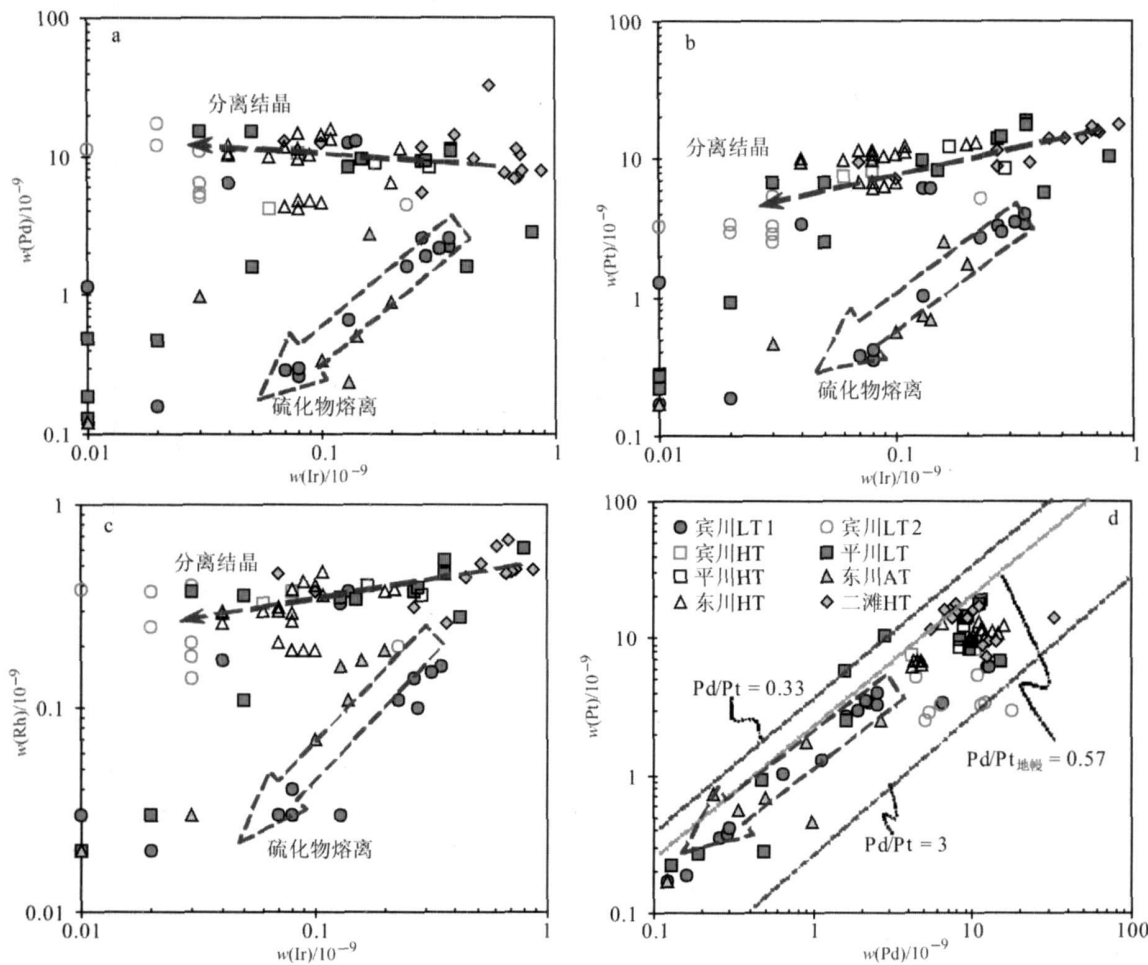


图3 四川及云南几个典型剖面峨眉山玄武岩的PGE组成
(据Song等^[43])

Fig 3 PGE compositions of Emeishan flood basalts from some cross sections in Sichuan and Yunnan Provinces
LT—低Ti玄武岩; HT—高Ti玄武岩

明,四川龙舟山地区和贵州的高Ti峨眉山玄武岩的PGE组成主要受S不饱和条件下的分离结晶控制,并认为Ru的负异常可能代表了RuS₂或Os-Ir-Ru合金的分离结晶。

2.3.2 玄武岩浆PGE亏损的原因及其与硫化物成矿关系的判断

在四川丹巴杨柳坪地区,杨柳坪和正子岩窝Ni-Cu-PGE硫化物矿床产于镁铁-超镁铁岩席下部,这些岩席侵入于石炭系地层中,附近二叠系峨眉山玄武岩出露完整^[49],该峨眉山玄武岩系的中段相对于上下岩段出现了明显的PGE亏损^[42](图5),这为研究玄武岩PGE亏损与岩浆硫化物成矿的关系提供了难得的条件。地球化学柱状图表明中段PGE的亏损与Zr/Nb比值的增高和ε_{Nd}的降低对应(图5),中段玄武岩随着Zr/Nb比值增高与PGE亏

损的现象证明,地壳物质的同化混染是导致玄武岩浆S饱和的主要原因,也证明其原始岩浆是S不饱和、PGE不亏损的^[42](图6)。图7显示杨柳坪地区峨眉山玄武岩中段Ni、Pt和Pd的亏损与含矿岩体及硫化物矿石中这些元素的富集有着明显的互补关系,清楚地表明两者之间密切的成因联系^[53]。

3 岩浆硫化物矿床的类型和成因的PGE示踪

多种多样的岩浆硫化物矿床无一例外是幔源岩浆经历了复杂的岩浆演化过程,导致岩浆达到S饱和并发生硫化物熔离和聚集形成的,因此,母岩浆地球化学特点的差异、硫化物熔离机制的不同和硫化物熔浆本身的演化过程都将对岩浆硫化物矿床的地

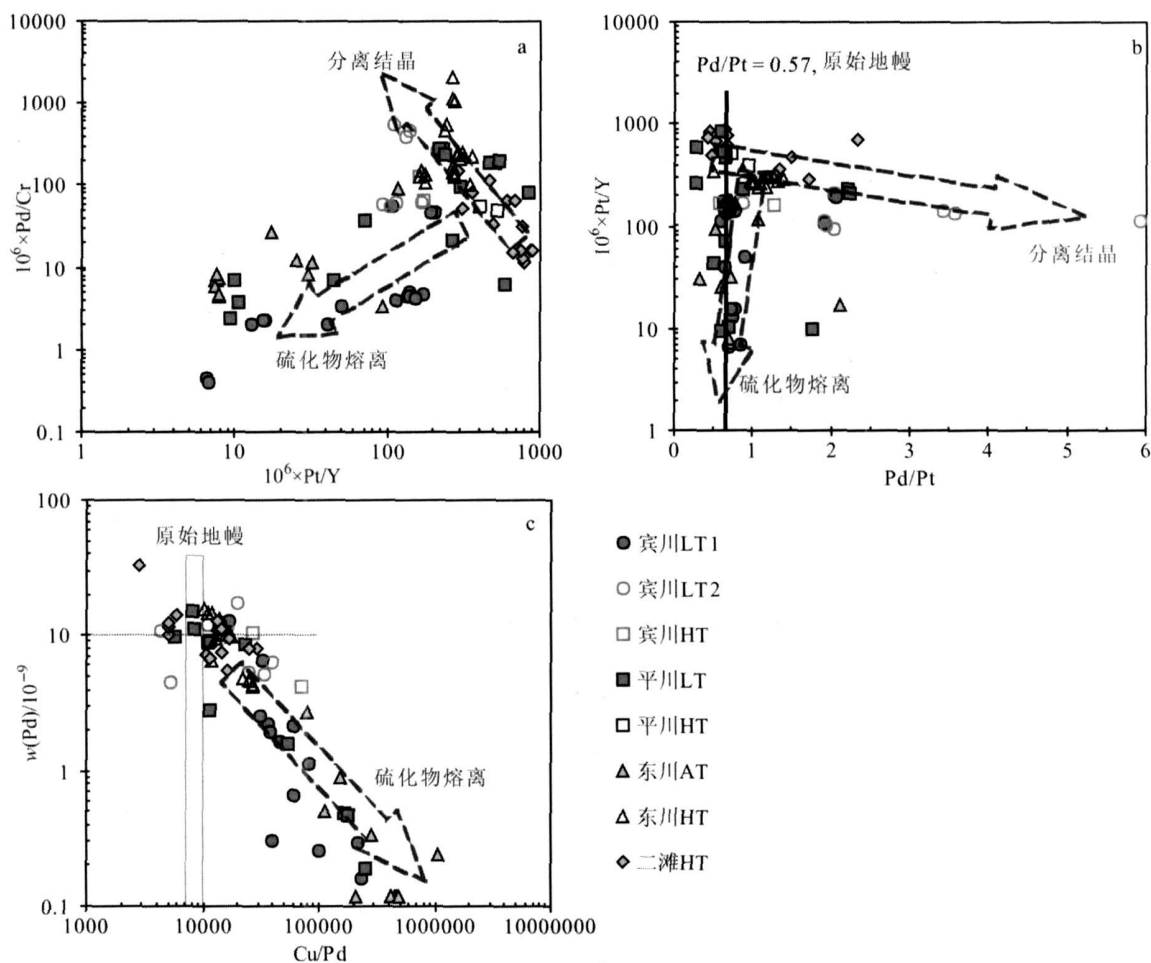


图4 四川及云南几个典型剖面峨眉山玄武岩的 Pd/Cr-Pt/Y (a), Pt/Y-Pd/Pt (b), Pd-Cu/Pd (c) 相关图 (据 Song 等^[43])

Fig 4 Plots of Emeishan flood basalts from some cross sections in Sichuan and Yunnan Provinces on diagrams of Pd/Cr vs. Pt/Y (a), Pt/Y vs. Pd/Pt (b) and Pd vs. Cu/Pd (c)

LT—低 Ti 玄武岩; LT1—低钛 1 玄武岩; LT2—低钛 2 玄武岩; HT—高 Ti 玄武岩; AT—碱性玄武岩

质和地球化学特点产生影响。毫无疑问, 根据地质和地球化学特征对岩浆硫化物矿床进行合理的划分是非常必要的, Ni、Cu 和 PGE 特殊的地球化学性质为我们利用它们探索和揭示这些矿床的成因提供了重要前提和理论基础。

3.1 岩浆硫化物矿床成矿的类型及特征简介

尽管目前发现的主要超大型岩浆硫化物矿床(如: 俄罗斯 Noril'sk, 我国金川等)与地幔柱岩浆活动有关, 但其他矿床(如: 加拿大 Voisey's Bay, 我国新疆黄山成矿带和喀拉通克矿床)是否一定与地幔柱有关尚存争论。撇开成矿的大地构造背景, 根据矿床学和地球化学特点可以简单地将岩浆硫化物矿床分为多硫化物型矿床(硫化物含量 > 5%)和少硫化物型矿床(硫化物含量 < 5%)两类。

3.1.1 多硫化物型 Ni-Cu-(PGE)硫化物矿床

加拿大 Sudbury 岩浆 Ni-Cu-PGE 硫化物矿床发现于 1883 年, 是人类发现的第一个超大型 Ni 矿床, 已探明的 Ni 金属储量为 1 978 万 t, Cu 1 780 万 t, PGE 1 933 t, 仍然有新的矿体不断被发现^[54]。研究证明 Sudbury 层状岩体的形成与陨石撞击有关。在之后相当长的时间里, 地质学家一直试图根据 Sudbury 的成因模式在大型层状岩体中寻找类似矿床, 结果却发现主要是富 PGE 硫化物矿层, 而主要的多硫化物型 Ni-Cu-(PGE)硫化物矿床被发现于科马提岩流底部和幔源岩浆通道系统中。这类矿床中矿石以浸染状结构为主, 硫化物含量一般为 5%~30%, 甚至出现块状矿石。多硫化物矿床是最重要的 Ni 矿床, PGE 既可能是主要成

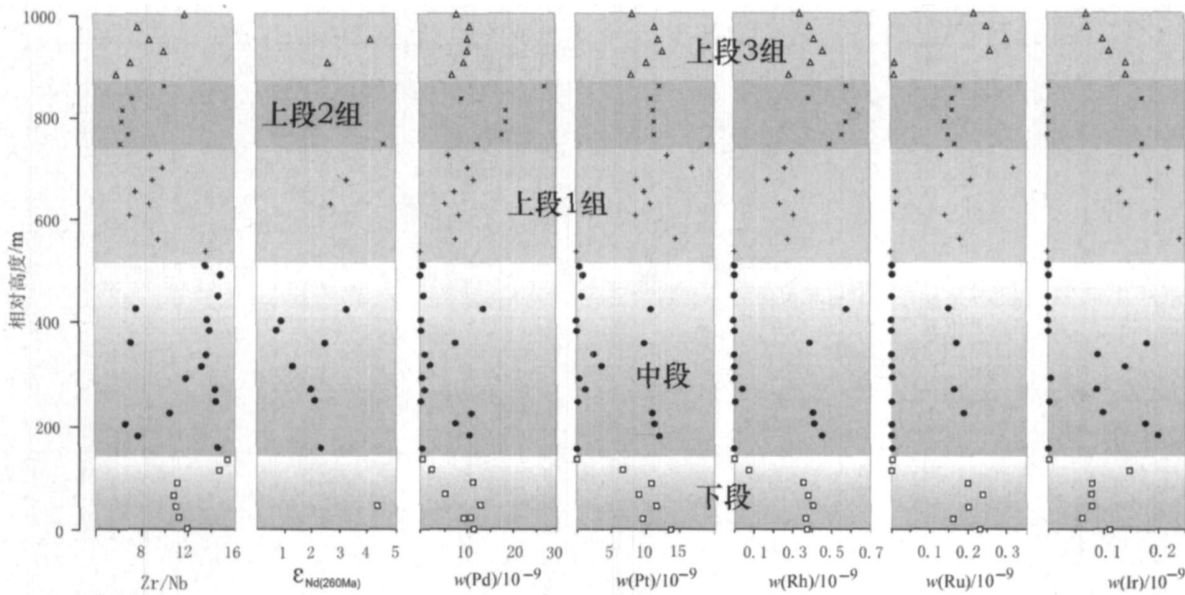


图5 杨柳坪地区峨眉山玄武岩地球化学柱状图,表明中段 PGE 的亏损与 Zr/Nb 比值的增高和 ϵ_{Nd} 的降低对应 (据 Song 等^[50])

Fig. 5 Geochemistry columns of Emeishan basalts at Yangliuping, showing that the PGE depletion of the middle unit is correlated with increases of Zr/Nb and decreases of ϵ_{Nd}

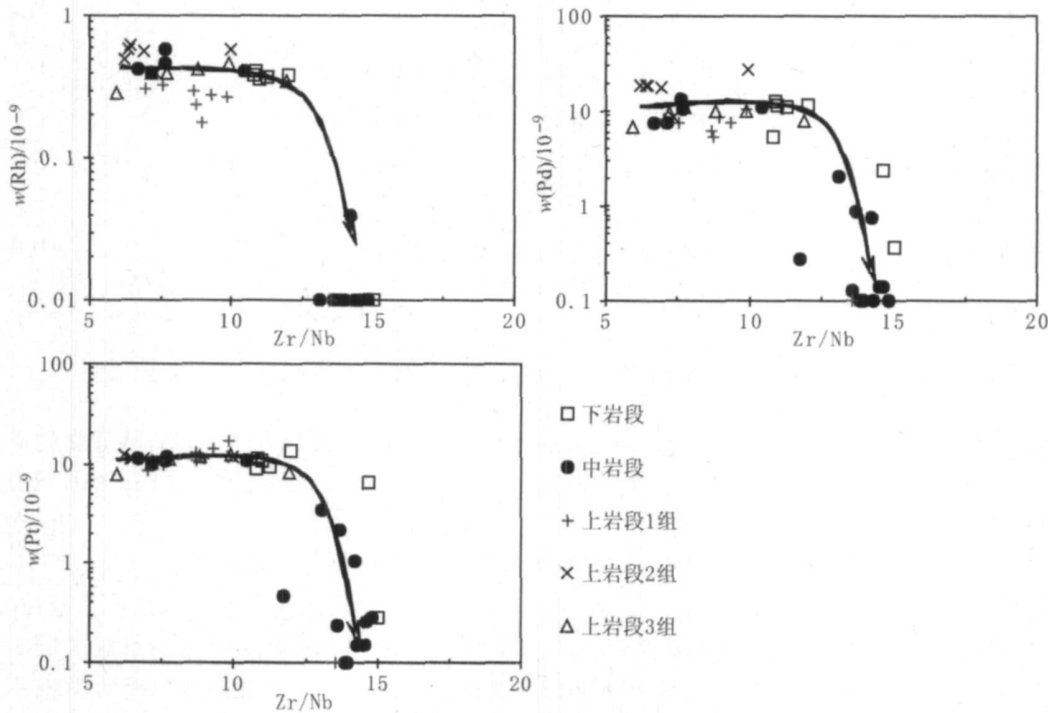


图6 四川杨柳坪地区峨眉山玄武岩 PGE 与 Zr/Nb 相关图 (据 Song 等^[42])

Fig. 6 Plots of Emeishan basalts in the Yangliuping area on diagrams of PGE against Zr/Nb

矿元素,也可能是伴生元素。

太古宙和古元古代绿岩带科马提岩岩流底部的多硫化物型矿床以富 Ni 和相对贫 Cu 为特点 (Ni/Cu > 10), 是重要的 Ni-Cu 硫化物矿床类型, 如澳大利

亚西部以 Kambalda 和加拿大的 Thompson 等矿床^[55-56], 它们的 Ni、Cu 和 PGE 金属储量和品位见表 4^[54]。形成于岩浆通道系统镁铁-超镁铁岩体中的多硫化物型矿床一般与玄武质或苦橄质原始岩浆

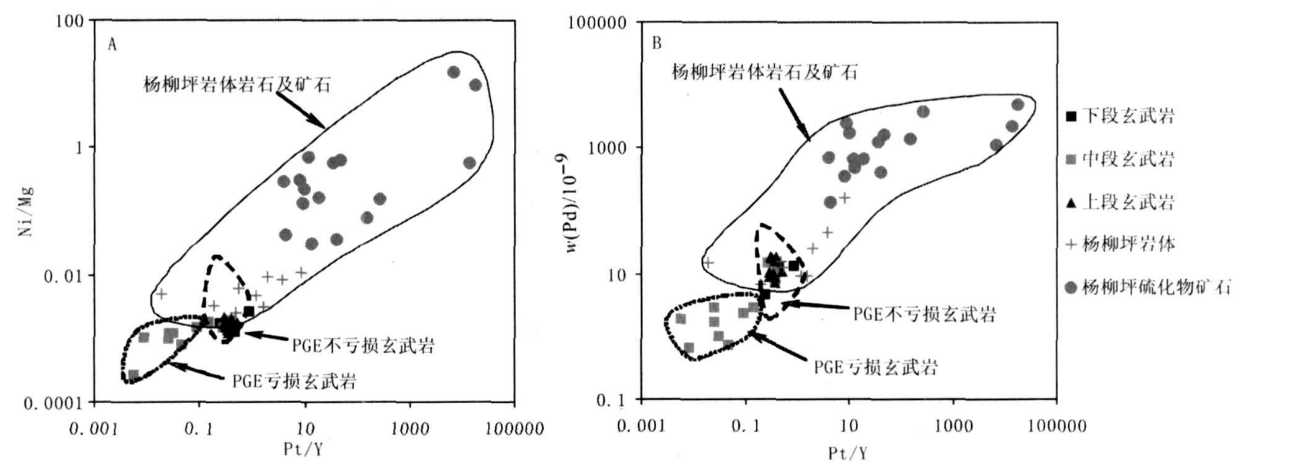


图 7 四川杨柳坪地区峨眉山玄武岩 Ni/Mg-Pt/Y (A) 和 Pd-Pt/Y (B) 相关图
(据 Song 等^[42])

Fig 7 Plots of Emeishan basalts in the Yangliuping area on diagrams of Ni/Mg-Pt/Y (A) and Pd-Pt/Y (B)

表 4 全球主要岩浆硫化物矿床类型、典型矿床的金属储量和品位

Table 4 Estimated resources and average metal grades of main magmatic sulfide deposits in the world					
类型	矿床	Ni 储量/ 平均品位	Cu 储量/ 平均品位	PGE 储量/ 平均品位	
多硫化物型 Ni-Cu (PGE) 矿床	科马提岩	Kambalda	1 940k t/ 2.9%	750k t/ 0.21%	75t/ 1.13 g/t
	流底部	Thompson	3 490k t/ 2.32%	240k t/ 0.16%	124t/ 0.83 g/t
		Noril'sk	23 000k t/ 1.77%	46 700k t/ 3.57%	12 438t/ 9.5 g/t
	岩浆通道	Pechenga	4 000k t/ 1.18%	2 150k t/ 0.63%	107t/ 0.32 g/t
		金川	5 450k t/ 1.06%	3 880k t/ 0.75%	135t/ 0.26 g/t
		Voisey's Bay	2 170k t/ 1.59%	1 160k t/ 0.85%	26t/ 0.19 g/t
少硫化物型 PGE 矿床	大型层 状岩体	Bushveld	15 270k t/ 0.13%	46 720k t/ 0.06%	65 473t/ 5.67 g/t
		Great Dyke	5 400k t/ 0.21%	3 600k t/ 0.14%	13 946t/ 5.42 g/t
		Stillwater	15k t/ 0.05%	7k t/ 0.02%	804t/ 24.9 g/t

注: 数据来源于 Naldrett, 2004^[54]。

有关,既可以是 Ni-Cu-PGE 硫化物矿床,也可能是 Ni-Cu 硫化物矿床, Ni/Cu 比值一般为 1~3。最著名的超大型矿床包括俄罗斯西伯利亚 Noril'sk Ni-Cu-PGE 硫化物矿床^[33, 47-48, 57-60]、克拉半岛的 Pechenga Ni-Cu 硫化物矿床、我国金川 Ni-Cu 硫化物矿床^[61-66]和加拿大 Voisey's Bay Ni-Cu-Co 硫化物矿床^[68-69]。各矿床的金属储量和平均品位见表 4^[54]。

100%硫化物标准化后,可以发现不同多硫化物型 Ni-Cu-(PGE)矿床的硫化物中 PGE 含量有很大差异, CI 球粒陨石标准化的 Ni-PGE-Cu 配分模式显示 PGE 相对于 Ni 和 Cu 的亏损(图 8A)。Noril'sk 矿床矿石硫化物 PGE 含量远高于 Voisey's Bay 矿床的矿石,金川矿床硫化物 PGE 的含量介于上述两个矿床之间;与科马提岩有关的 Ni-Cu 硫化物矿床 Cu 含量明显偏低(图 8A)。

3.1.2 少硫化物型 PGE 硫化物矿床

少硫化物型富 PGE 的硫化物矿层主要发现于

大型层状岩体的中下部,厚度一般仅几到几十厘米,尽管仅含 0.5%~3%的硫化物,但 PGE 含量极高, Ni 和 Cu 只能作为副产品综合利用^[69-70],如南非 Bushveld、津巴布韦 Great Dyke 和美国 Stillwater。这些层状岩体中 PGE 矿床金属储量和平均品位见表 4^[54]。这类矿床中矿石硫化物 100%标准化后的 PGE 含量更是惊人,如 Bushveld 岩体 Merensky 层矿石硫化物中 Pd 含量达 100 g/t, Pt 达 250~300 g/t; Stillwater 岩体的 J-M 层硫化物中 Pd 和 Pt 含量更达到 5 400 g/t 和 1 650 g/t。这类矿床还可以形成于超镁铁岩体的边缘,如芬兰 Portimo 和 Koillisma 杂岩体边缘的 PGE 矿层^[54],但规模远小于大型层状岩体中的 PGE 硫化物层。

少硫化物型 PGE 矿床的矿石硫化物不仅具有极高的 PGE 含量,其 CI 球粒陨石标准化配分模式还显示出 PGE 富集的特征,不同矿床硫化物 PGE 相对于 Ni 和 Cu 的富集程度有较大的区别, Bush-

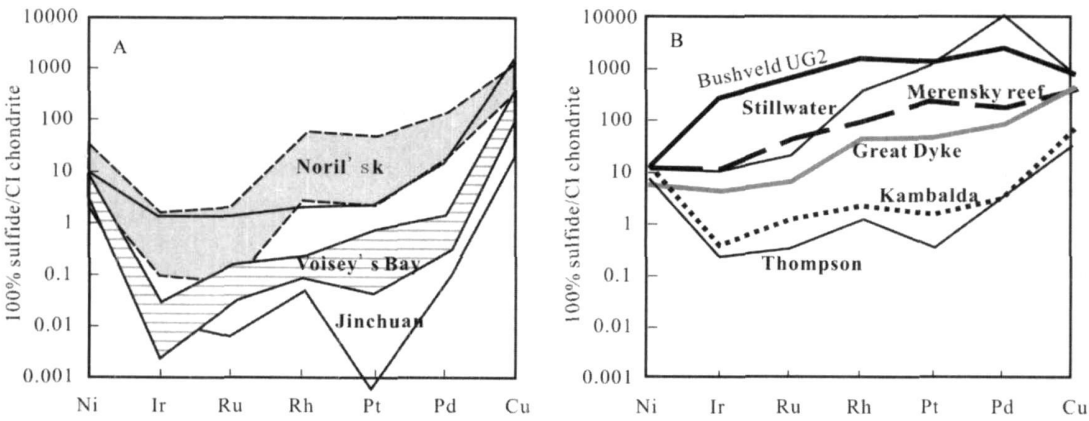


图 8 世界主要多硫化物型 Ni-Cu-(PGE)硫化物矿床和少硫化物 PGE 矿床矿石硫化物 100%CI 球粒陨石标准化 Ni-PGE-Cu 配分模式
(数据来源: Naldrett^[59]; Song 等^[42])
Fig 8 CI chondrite normalized Ni-PGE-Cu diagram of ores in 100% sulfide basis of main Ni-Cu-(PGE) sulfide deposits and PGE sulfide deposits

veld 岩体 UG2 层特高的 IPGE 与极高的铬尖晶石含量有必然联系(图 8B)。

3 2 岩浆硫化物矿床成因及其成矿元素组成的控制因素

限于篇幅, 本文仅简单地介绍影响岩浆硫化物矿床硫化物中各种元素含量的主要因素: (1)母岩浆性质和 Ni、Cu 和 PGE 的含量; (2)熔离硫化物的量; (3)硫化物熔浆结晶过程中元素间的分异。

3 2 1 母岩浆性质的影响

毫无疑问, 熔离程度相同的前提下, 母岩浆 Ni、Cu 和 PGE 含量对熔离出来的硫化物中的这些元素的含量有着决定性影响。如前所述, 幔源岩浆 Ni、Cu 和 PGE 的含量不仅取决于其部分熔融程度及地幔源区地球化学特点, 还受分离结晶过程、特别是硫化物熔离的影响。在地幔源区特点相似的情况下, 部分熔融程度高科马提岩浆和苦橄质岩浆的 PGE 含量一般较高, 同时, 由于更多的橄榄石被熔融, 科马提岩浆的 Ni/Cu 比值较高; 而部分熔融程度低的洋中脊玄武质岩浆则是 PGE 亏损的。S 不饱和条件下, 分离结晶可以导致 Pd 的微弱增高和 IPGE 的降低; 而硫化物熔离会导致 PGE 的明显亏损。在原始地幔或 CI 球粒陨石标准化配分模式图上, 从 PGE 亏损的玄武岩浆中熔离出来的硫化物不仅 PGE 含量低, 而且显示出相对于 Ni 和 Cu 的强烈亏损。研究表明金川矿床的硫化物是二次熔离的结果^[61, 66], 因此, 其 PGE 相对于 Ni 和 Cu 的亏损较 Noril'sk 矿床的硫化物更为明显(图 8A)。

硫化物中 Cu/Pd 比值可以帮助判断母岩浆的

地球化学特征。Song 等^[61] 根据金川硫化物矿石的 Cu/Pd 比值估算其母岩浆的 Cu/Pd 比值在 $2 \times 10^4 \sim 9 \times 10^6$, 远高于原始地幔的 Cu/Pd 比值($7\,000 \sim 10\,000$), 因此, 认为金川矿床的硫化物是从 PGE 亏损的玄武质岩浆中熔离出来的。

3 2 2 熔离硫化物量的影响

硫化物中 Ni、Cu 和 PGE 的含量受硅酸盐熔浆/硫化物熔浆的比值(R 值)的强烈控制, 对于相同的母岩浆而言, 熔离硫化物中金属含量与 R 值的大小成正比。由于 PGE 的 $D_i^{Sul/Sil}$ 高达 $10^4 \sim 10^5$ 数量级, 远大于 Ni 和 Cu 的 $D_i^{Sul/Sil}$ (10^2) (表 1), 这就是为什么少硫化物型矿床中的硫化物更富 PGE 的原因。硫化物中 Ni、Cu 和 PGE 的含量可以根据公式^[71]:

$$C_i^{Sul} = C_i^{Sil} \times D_i^{Sul/Sil} \times (R + 1) / (R + D_i^{Sul/Sil}) \quad (2)$$

C_i^{Sul} 和 C_i^{Sil} 分别为元素 i 在硫化物熔浆和硅酸盐熔浆中的浓度, $D_i^{Sul/Sil}$ 为元素 i 在硫化物熔浆与硅酸盐熔浆之间的分配系数, R 为硅酸盐熔浆/硫化物熔浆的比值。

熔离出来的硫化物还会因不断从 S 不饱和的岩浆中吸收 PGE, 使其 PGE 含量不断提高, 并导致原始地幔或 CI 球粒陨石标准化模式上 PGE 相对于 Ni 和 Cu 的正异常。这种情况出现在 Bushveld 的 UG2 和 Merensky 层和 Stillwater 岩体(图 8B)。相反, 大量地壳 S 的混入将形成 FeS 而使得硫化物熔浆 PGE 被稀释。

3 2 3 硫化物熔浆分离结晶的影响

由于 Ni 和 IPGE 的 $D_i^{Mss/Sul}$ 大于 1, 而 Cu 和

PPGE 的 $D^{\text{Mss/Sul}}$ 小于 1, 因此, 单硫化物固溶体的分离结晶过程将导致 Cu 和 PPGE 在残余硫化物熔浆中的富集, 并造成硫化物矿石 IPGE 与 PPGE 以及 Ni 与 Cu 的分异。这种现象主要发生在多硫化物型矿床的块状矿石和海绵陨铁状矿石中; 而稀疏浸染状硫化物由于硫化物乳珠被硅酸盐熔浆所隔离, 很难发生宏观上的元素分异; 少硫化物型矿床更难发生这种金属元素分异, 如果有 IPGE 与 PPGE 比例的变化, 应考虑其他因素的作用。

3.3 峨眉大火成岩省岩浆硫化物矿床的 PGE 示踪研究

3.3.1 典型矿床简介

我国西南的峨眉大火成岩省^[72-75]虽然尚未发现超大型岩浆硫化物矿床, 但矿床类型却比较齐全, 既有多硫化物型的 Ni-Cu-(PGE) 硫化物矿床(杨柳坪、正子岩窝、清矿山等)和 Ni-Cu 硫化物矿床(力马河和白马寨等), 也有少硫化物型的 PGE 硫化物矿床(金宝山、朱布、阿布郎当等)^[79]。

典型的 Ni-Cu-(PGE) 硫化物矿床是位于峨眉大火成岩省的北部边缘的四川杨柳坪矿床^[49-50, 77], 含矿岩体为分异良好的镁铁-超镁铁岩席, 硫化物矿体产于岩体的底部, 矿体中硫化物含量一般超过 10%, 向下逐渐增加, 在矿体底部可能形成块状硫化物。矿石含 0.1%~6.2% Ni, 0.03%~11% Cu, 0.1~5 g/t Pt, 0.01~1.8 g/t Pd 和 0.5 g/t Ir^[49-50, 77]。如前所述, 杨柳坪地区岩浆硫化物成矿造成了周围的峨眉山玄武岩 PGE 亏损^[42]。

典型的 PGE 硫化物矿床是云南金宝山 Pt-Pd 硫化物矿床^[78-79], 位于云南省弥渡县, 含矿岩体为岩席状, 主要由辉长岩和辉橄岩组成, 侵入于泥盆系白云岩地层中。富 PGE 浸染状硫化物层产于辉橄岩中, 矿石硫化物含量 < 3%, 含 Pd 0.3~10 g/t, Pt 0.1~6.5 g/t, Pt+Pd 总储量约 40 t^[77-78]。此外, 云南朱布、热水塘岩体以及四川阿布郎当岩体的 PGE 硫化物矿化形成于岩体边缘。

典型的 Ni-Cu 硫化物矿床包括四川力马河矿床和云南白马寨矿床。这两个矿床产于小型漏斗状和不规则的镁铁-超镁铁岩体中, 矿石以浸染状和块状为主, 硫化物含量 > 10%, Ni 品位为 0.1%~4%, Cu 为 0.02%~6.5%, 而 PGE 极低(0.2 g/t Pt, 0.3 g/t Pd, 0.007 g/t Ir)^[77, 79-80]。

3.3.2 主要矿床 Ni、Cu 和 PGE 组成特点

峨眉大火成岩省的上述 3 类岩浆硫化物矿床矿

石硫化物中, Ni、Cu 和 PGE 的含量有着显著的差异。CI 球粒陨石标准化 Ni-PGE-Cu 配分模式图上, 金宝山少硫化物型 Pt-Pd 矿床矿石硫化物中 PGE 含量最高, 与 Bushveld 岩体的 Merensky 层和 Great Dyke 富 PGE 层的 PGE 组成相似, 并显示出弱的相对于 Ni 和 Cu 的正异常(图 8, 9)。杨柳坪和清矿山多硫化物型 Ni-Cu-PGE 矿床矿石中硫化物的 Ni 和 Cu 含量稍低于金宝山矿床的硫化物, 但 PGE 却明显低于金宝山矿床的硫化物, 并具有明显的 PGE 相对于 Ni 和 Cu 的亏损(图 9), 这种特征与俄罗斯 Noril'sk 矿床的硫化物基本一致(图 8)。而力马河和白马寨多硫化物型 Ni-Cu 矿床硫化物的 PGE 含量最低, 甚至低于加拿大 Voisey's Bay 矿床硫化物中 PGE 的含量(图 8), 并显示出更为显著的 PGE 负异常(图 9)。

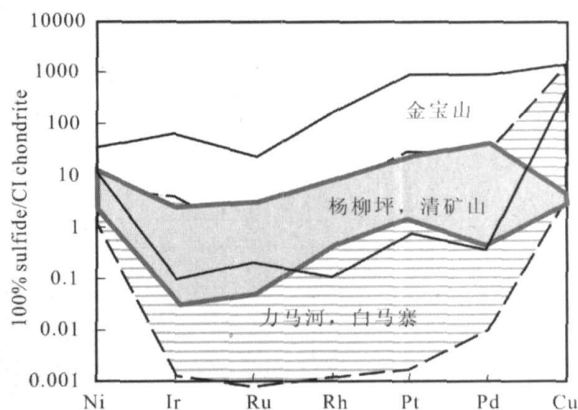


图 9 峨眉大火成岩省三类岩浆硫化物矿床矿石 100% 硫化物标准化的 Ni-PGE-Cu 球粒陨石标准化配分模式 (数据来源: Song 等^[50, 77]; Wang 等^[80]; Tao 等^[78-79])

Fig 9 Chondrite-normalized Ni-PGE-Cu patterns of three types of magmatic sulfide deposits in the Emeishan Large Igneous Province in 100% sulfide basis

三类岩浆硫化物矿床地球化学特征的区别更清楚地反映在 100%硫化物标准化后的 PGE 相关图上, 这些图解不仅反映出不同类型矿床硫化物中 PGE 含量的不同, 也反映出 IPGE 与 PPGE 之间的相互关系(图 10): (1)少硫化物型矿床(金宝山)硫化物的 PGE 间显示出良好的正相关关系, 而多硫化物型矿床(杨柳坪、清矿山、力马河、白马寨)硫化物不仅 Pt 和 Pd 与 Ir 为负相关关系; (2)尽管少硫化物型矿床(金宝山)硫化物的 Pt 含量有较大的变化范围, 但 Pd/Ir 却基本保持不变, 而多硫化物型矿床硫化物 Pd/Ir 比值变化剧烈, 并与 Pt 含量成正比; (3)金宝山矿床矿石硫化物 Cu/Pd 比值最小, 而力

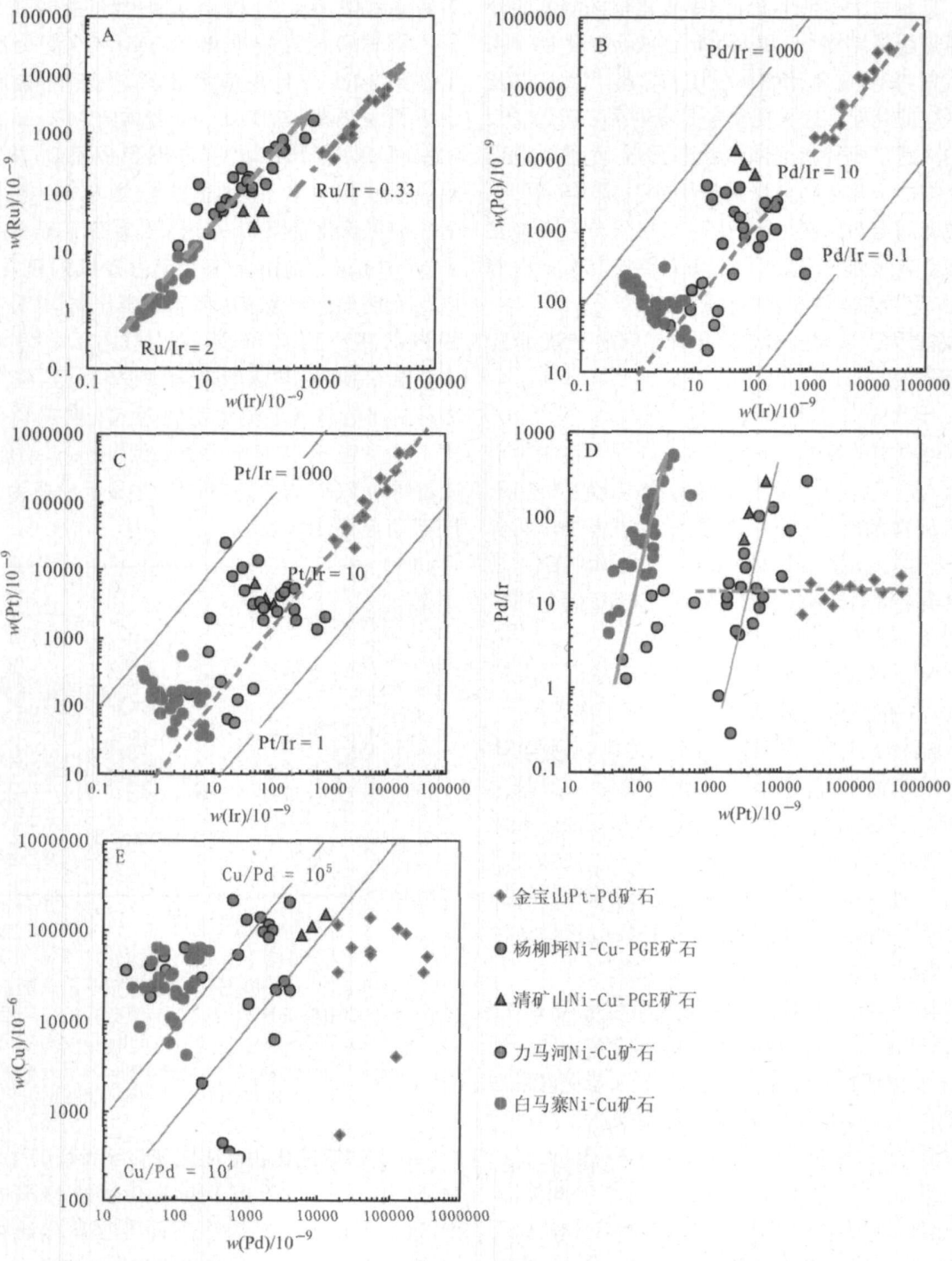


图 10 峨眉大火成岩省典型岩浆硫化物矿床 100% 硫化物标准化 Ni、Cu 和 PGE 组成特征 (据 Song 等⁷⁷⁾)

Fig 10 Characteristics of Ni, Cu and PGE of important magmatic sulfide deposits in the Emeishan Large Igneous Province

马河和白马寨矿石硫化物的 Cu/Pd 比值最大, 达 10⁵ 以上。

3.3.3 三类矿床成因 PGE 地球化学分析

高的 PGE 含量和低的 Cu/Pd 比值说明金山

矿床的硫化物是从 PGE 不亏损的玄武岩浆中熔离出来的, Ru、Pt 和 Pd 与 Ir 的正相关关系, 以及变化较小的 Pd/Ir 比值, 表明没有发生 IPGE 与 PPGE 的分异(图 10), 因此, 推测其较大的 PGE 含量变化

与硫化物熔离时 R 值大小的变化有关。异常低的 PGE 含量和异常高的 Cu/Pd 比值暗示力马河和白马寨矿床的硫化物是从 PGE 强烈亏损的玄武岩浆中熔离出来的, Pt 和 Pd 与 Ir 的负相关关系以及 Pd/Ir 比值的剧烈变化表明硫化物发生了明显的 IPGE 与 PPGE 的结晶分异(图 10)。杨柳坪和清矿山矿床硫化物 PGE 特征介于上述两类矿床之间, 也显示出硫化物熔浆的分离结晶(图 10)。

根据上述投影图的定性分析, 假设金宝山硫化物的母岩浆为 PGE 不亏损的峨眉山玄武岩浆, 其母

岩浆应含有 15×10^{-9} Pt、 22×10^{-9} Pd 和 200×10^{-6} Ni^[42-43], 根据(2)式的模拟计算表明当 R 值介于 $5 \times 10^3 \sim 5 \times 10^5$, 熔离出来的硫化物具有金宝山矿床硫化物的成分特点(图 11)。由于块状矿石和海绵陨铁状矿石中的硫化物相互连通, 为硫化物分离结晶和 IPGE 与 PPGE 之间的分异创造了条件, 因此, 硫化物熔离的模拟计算只可能反映浸染状矿石的成因特点。力马河和白马寨浸染状矿石在 Ni-Pd 图解上的投影表明(图 11), 矿石中的硫化物的确是从 PGE 亏损的玄武岩浆中熔离出来的, R 值约

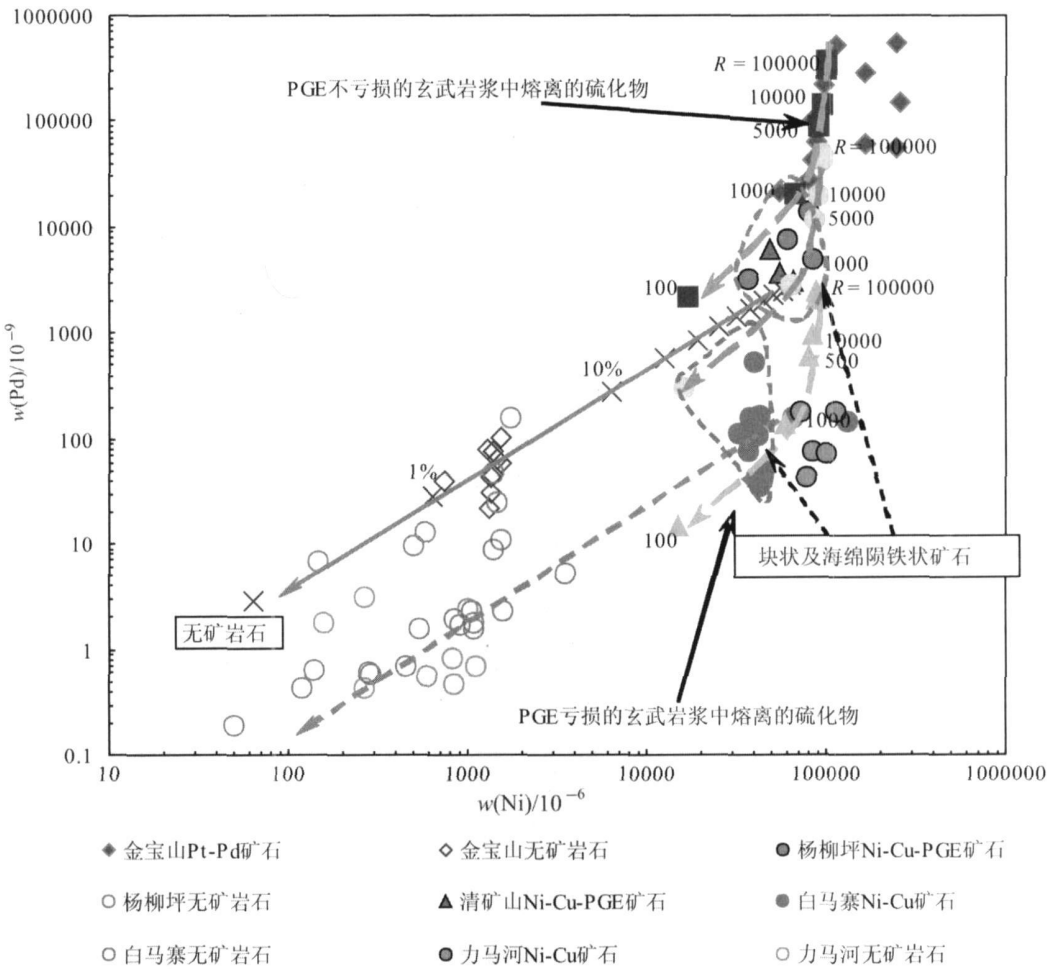


图 11 峨眉大火成岩省三类岩浆硫化物矿床浸染状硫化物矿石硫化物
熔离的 Pd-Ni 相关关系模拟计算结果
(据 Song 等⁷⁷⁾)

Fig 11 Model calculation of the variation of Pd with Ni in disseminated ores of three types of
deposits in the Emeishan Large Igneous Province

矿石的 Pd 和 Ni 含量经 100% 硫化物标准化, 无矿岩石的 Pd 和 Ni 含量为全岩值。计算表明, 金宝山 Pt-Pd 矿床的硫化物是从 PGE 不亏损的峨眉山玄武岩浆中(含 15×10^{-9} Pt、 22×10^{-9} Pd 和 200×10^{-6} Ni)直接熔离出来的, R 值为 $5 \times 10^3 \sim 5 \times 10^5$; 而力马河和白马寨 Ni-Cu 矿床的硫化物是从 PGE 强烈亏损的峨眉山玄武岩浆中熔离出来的, R 值介于 500~1 000。而杨柳坪和清矿山 Ni-Cu-PGE 矿床的硫化物是从 PGE 弱亏损的玄武岩浆中熔离出来的, R 值介于 1 000~10 000

在 500~1 000, 其母岩浆仅含有 0.1×10^{-9} Pt, 0.15×10^{-9} Pd 和 177×10^{-6} Ni, 如此低的 PGE 含量是由于经历了更早的约 0.025% 的硫化物熔离造成的^[77]。不同地区峨眉山玄武岩 PGE 的研究表明, 低 Ti 峨眉山玄武岩的 PGE 亏损与不同程度的硫化物熔离有关^[42-43]; 力马河等贫 PGE 的 Ni-Cu 硫化物矿床与这种 PGE 亏损的峨眉山玄武岩浆有关; 而杨柳坪和清矿山 Ni-Cu-PGE 矿床的硫化物是从 PGE 弱亏损的玄武岩浆中熔离出来的, R 值介于 1 000~10 000 (图 11)。

峨眉大火成岩省的研究实例表明: Ni、Cu 和 PGE 是幔源岩浆起源和演化以及岩浆硫化物矿床成因研究非常有效的示踪元素组合。PGE 的示踪研究关键点包括: (1) 准确的数据, PGE 在许多玄武岩、镁铁-超镁铁侵入岩, 甚至硫化物矿石中含量很低 (10^{-9} 数量级), 分析难度非常大, 高质量的数据是获得正确成因信息的基础; (2) 其他不相容微量元素与 PGE 的配合有助于更好地提取玄武岩浆分离结晶和硫化物熔离的成因信息; (3) 硅酸盐熔浆/硫化物熔浆之比 (R 值) 是分析硫化物熔离特征非常重要的指标, 但用单个元素计算的 R 值往往得到相互矛盾的结果和错误的信息, 因此, R 值的计算最好采用两种元素相关图的形式; (4) IPGE 与 PPGE 的相关图是判别硫化物熔浆结晶分异的有效工具。

与本文相关的研究是在中国科学院“百人计划”、国家自然科学基金重点项目 (40730420) 和国家“973”计划 (2007CB411408) 提供的经费资助下完成的, 在此表示衷心感谢。

References:

- [1] Mason B. Principles of Geochemistry[M]. New York: Wiley, 1966: 1-329.
- [2] McDonough W, Sun S. The composition of the Earth[J]. Chemical Geology, 1995, 120(3-4): 223-253.
- [3] Lorand J P, Luguet A, Alard O. Platinum-group elements: A new set of key tracers for the Earth's interior[J]. Elements, 2008, 4(4): 247-252.
- [4] Evans R C. An Introduction to Crystal Chemistry[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1966: 1-410.
- [5] Wolf R, Anders E. Moon and Earth: Compositional differences inferred from siderophiles, volatiles, and alkalis in basalts[J]. Geochim Cosmochim Acta, 1980, 44(12): 2111-2124.
- [6] Klöck W, Palme H, Tobschall H J. Trace elements in natural metallic iron from Disko Island, Greenland[J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 1986, 93(3): 273-282.
- [7] Borisov A, Palme H. Solubilities of noble metals in Fe-containing silicate melts as derived from experiments in Fe-free system[J]. American Mineralogist, 2000, 85(11-12): 1665-1673.
- [8] Puchtel I S, Humayun M. Platinum group element fractionation in a komatiitic basalt lava lake[J]. Geochim Cosmochim Acta, 2001, 65(17): 2979-2993.
- [9] Righter K, Campbell A J, Humayun M, et al. Partitioning of Ru, Rh, Pd, Re, Ir, and Au between Cr-bearing spinel, olivine, pyroxene and silicate melts[J]. Geochim Cosmochim Acta, 2004, 68(4): 867-880.
- [10] Hill E, Wood B J, Blundy J D. The effect of Ca-Tschermaks component on trace element partitioning between clinopyroxene and silicate melt[J]. Lithos, 2000, 53(3-4): 203-215.
- [11] Ely J C, Neal C R. Method of data reduction and uncertainty estimation for platinum-group element data using inductively coupled plasma-mass spectrometry[J]. Geostandards and Geoanalytical Research, 2002, 26(1): 31-39.
- [12] Capobianco C J, Drake M J. Partitioning of ruthenium, rhodium, and palladium between spinel and silicate melt and implications for platinum group element fractionation trends[J]. Geochim Cosmochim Acta, 1990, 54(3): 869-874.
- [13] Capobianco C J, Hervig R L, Drake M J. Experiments on crystal/liquid partitioning of Ru, Rh and Pd for magnetite and hematite solid solutions crystallized from silicate melt[J]. Chemical Geology, 1994, 113(1-2): 23-43.
- [14] Peach C L, Mathez E A, Keays R R. Sulfide melt-silicate melt distribution coefficients for noble metals and other chalcophile elements as deduced from MORB: Implications for partial melting[J]. Geochim Cosmochim Acta, 1990, 54(12): 3379-3389.
- [15] Bezmen N I, Asif M, Brumann G E, et al. Distribution of Pd, Rh, Ru, Ir, Os, and Au between sulfide and silicate melts[J]. Geochim Cosmochim Acta, 1994, 58(4): 1251-1260.
- [16] Fleet M E, Crocket J H, Stone W E. Partitioning of platinum-group elements (Os, Ir, Ru, Pt, Pd) and gold between sulfide liquid and basalt melt[J]. Geochim Cosmochim Acta, 1996, 60(13): 2397-2412.
- [17] Fleet M E, Chrysosoulis S L, Stone W E, et al. Partitioning of platinum-group elements and Au in the Fe-Ni-Cu-S system: Experiments on the fractional crystallization of sulfide melt[J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 1993, 115(1): 36-44.
- [18] Barnes S J, Makovicky E, Makovicky M, et al. Partition coefficients for Ni, Cu, Pd, Pt, Rh and Ir between monosul-

- phide solid solution and sulphide liquid and the implications for the formation of compositionally zoned Ni-Cu sulphide bodies by fractional crystallization of sulphide liquid[J]. Canadian Journal of Earth Sciences, 1997, 34: 366-374.
- [19] Keays R R. Palladium and iridium in komatiites and associated rocks: Application to petrogenetic problems[M] //Arndt N T, Nesbitt E G. Komatiites. London: George Allen and Unwin, 1982: 435-458.
- [20] Barnes S J, Naldrett A J, Gorton M P. The origin of the fractionation of platinum-group elements in terrestrial magmas[J]. Chemical Geology, 1985, 53(3-4): 303-323.
- [21] Anders E, Grevesse N. Abundances of the elements: Meteoritic and solar[J]. Geochim Cosmochim Acta, 1989, 53(1): 197-214.
- [22] Sun S S, McDonough W F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: Implications for mantle composition and processes[M] //Saunders A D, Norry M J. Magmatism in the Ocean Basins. London: Geological Society London Special Publications, 1989, 42(1): 313-345.
- [23] Taylor S R, McLennan S M. The Continental Crust: Its Composition and Evolution; An Examination of the Geochemical Record Preserved in Sedimentary Rocks[M]. Oxford, United Kingdom: Blackwell Scientific, 1985: 1-312.
- [24] Barnes S J, Maier W D. The fractionation of Ni, Cu and the noble metals in silicate and sulphide liquids[M] //Keays R R, Leshner C M, Lightfoot P C, et al. Dynamic Processes in Magmatic Ore Deposits and Their Application to Mineral Exploration. Geological Association of Canada Short Course Notes, 1999, 13: 69-106.
- [25] Wendlandt R F. Sulfide saturation of basalt and andesite melts at high pressures and temperatures[J]. American Mineralogist, 1982, 67(9-10): 877-885.
- [26] Mavrogenes J A, O'Neill H. The relative effects of pressure, temperature and oxygen fugacity on the solubility of sulfide in mafic magmas[J]. Geochim Cosmochim Acta, 1999, 63(7-8): 1173-1180.
- [27] Keays R R. The role of komatiitic and picritic magmatism and S-saturation in the formation of ore deposits[J]. Lithos, 1995, 34(1-3): 1-18.
- [28] Lorand J P. Comment on "Content and isotopic composition of sulphur in ultramafic xenoliths from Central Asia" by D. A. Ionov, J. Hoefs, K. H. Wedepohl and U. Wiechert[J]. Earth and Planetary Science Letters, 1993, 119(4): 627-634.
- [29] Alard O, Griffin W L, Lorand J P, et al. Non-chondritic distribution of the highly siderophile elements in mantle sulphides[J]. Nature, 2000, 407: 891-894.
- [30] Lorand J P, Alard O. Platinum-group element abundances in the upper mantle: New constraints from in situ and whole-rock analyses of Massif Central xenoliths (France)[J]. Geochim Cosmochim Acta, 2001, 65(16): 2789-2806.
- [31] Bockrath C, Ballhaus C, Holzheid A. Fractionation of the Platinum-group elements during mantle melting[J]. Science, 2004, 305: 1951-1953.
- [32] Dowling S E, Hill R E T. The distribution of PGE in fractionated Archaean komatiites, western and central ultramafic units, Mt. Keith region, Western Australia[J]. Australian Journal of Earth Sciences, 1992, 39(3, Part 2): 349-363.
- [33] Brüggemann G E, Naldrett A J, Asif M, et al. Siderophile and chalcophile metals as tracers of the evolution of the Siberian Trap in the Noril'sk region, Russia[J]. Geochim Cosmochim Acta, 1993, 57(9): 2001-2018.
- [34] Mainville M. Les Komatiites et Tholeiites a la Base du Groupe de Baby, Temiscamingue[D]. Canada: Université du Québec a Chicoutimi, 1994: 1-146.
- [35] Fryer B J, Greenough J D. Evidence for mantle heterogeneity from platinum-group element abundances in Indian Ocean basalts[J]. Canadian Journal of Earth Sciences, 1995, 29: 2329-2340.
- [36] Greenough J D, Owen J V. Platinum-group element geochemistry of continental tholeiites: Analysis of the long range dyke swarm, Newfoundland, Canada[J]. Chemical Geology, 1992, 98(3-4): 203-219.
- [37] Crockett J H, Kabir A. PGE in Hawaiian basalt: Implication of hydrothermal alteration on PGE mobility in volcanic fluids[M] //Prichard H M, Potts P J, Bowles J, et al. Geoplatinum 87. London: Elsevier, 1988: 1-259.
- [38] Plessen H G, Erzinger J. Distribution of PGE and Au in magmatic rocks of different tectonic settings[C] //The Origin and Fractionation of Highly Siderophile Elements in the Earth's Mantle. EAG-Workshop 1997, Mainz Plank Institute, 1997: 51-52.
- [39] Crockett J H. Platinum-group element geochemistry of mafic and ultramafic rocks[M] //Cabri L J. The Geology, Geochemistry, Mineralogy and Mineral Beneficiation of Platinum-Group Elements. Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum, 2002, Special Volume 54: 177-210.
- [40] Maier W D, Roelofse F, Barnes S J. The concentration of the platinum-group elements in South African komatiites: Implications for mantle sources, melting regime and PGE fractionation during crystallization[J]. Journal of Petrology, 2003, 44(10): 1787-1804.
- [41] Maier W D, Barnes S J, Marsh J S. The concentrations of the noble metals in Southern African flood-type basalts and MORB: Implications for petrogenesis and magmatic sulphide exploration[J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 2003, 146(1): 44-61.
- [42] Song X Y, Zhou M F, Keays R R, et al. Geochemistry of the

- Emeishan flood basalts at Yangliuping, Sichuan, SW China: Implications for sulfide segregation[J]. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 2006, 152(1): 53-74.
- [43] Song X Y, Keays R R, Xiao L, et al. Platinum-group element geochemistry of the continental flood basalts in the central Emeishan Large Igneous Province, SW China[J]. *Chemical Geology*(in press).
- [44] Qi L, Wang C Y, Zhou M F. Controls on the PGE distribution of Permian Emeishan alkaline and peralkaline volcanic rocks in Longzhoushan, Sichuan Province, SW China[J]. *Lithos*, 2008, 106(3-4): 222-236.
- [45] Qi L, Zhou M F. Platinum-group elemental and Sr-Nd-Os isotopic geochemistry of Permian Emeishan flood basalts in Guizhou Province, SW China[J]. *Chemical Geology*, 2008, 248(1-2): 83-103.
- [46] Barnes S J, Lightfoot P C. Formation of magmatic nickel sulfide ore deposits and processes affecting their copper and platinum group element contents[J]. *Economic Geology*, 2005, 100th Anniversary Volume: 179-214.
- [47] Arndt N T, Czamanske G K, Walker R J, et al. Geochemistry and origin of the intrusive hosts of the Noril'sk-Talnakh Cu-Ni-PGE sulfide deposits[J]. *Economic Geology*, 2003, 98(3): 495-515.
- [48] Naldrett A J, Lightfoot P C, Fedorenko V, et al. Geology and geochemistry of intrusions and flood basalts of the Noril'sk region, USSR, with implications for the origin of the Ni-Cu ores[J]. *Economic Geology*, 1992, 87(4): 975-1004.
- [49] Song X Y, Zhou M F, Cao Z M, et al. Ni-Cu-(PGE) magmatic sulfide deposits in the Yangliuping area, Permian Emeishan igneous province, SW China[J]. *Mineralium Deposita*, 2003, 38(7): 831-843.
- [50] Song X Y, Zhou M F, Cao Z M. Genetic relationships between base metal sulfides and platinum-group minerals in the Yangliuping Ni-Cu-(PGE) sulfide deposit, Southwestern China[J]. *The Canadian Mineralogist*, 2004, 42(2): 469-483.
- [51] Arth J G. Behavior of trace elements during magmatic processes—A summary of theoretical models and their applications[J]. *Journal of Research of the United States Geological Survey*, 1976, 4: 41-47.
- [52] Wang C Y, Zhou M F, Qi L. Permian flood basalts and mafic intrusions in the Jinping (SW China)-Song Da (Northern Vietnam) district: Mantle sources, crustal contamination and sulfide segregation[J]. *Chemical Geology*, 2007, 243(3-4): 317-343.
- [53] Song X Y. Geochemistry of Permian Flood Basalts and Related Ni-Cu-(PGE) Sulfide-Bearing Sills in Yangliuping, Sichuan Province, China[D]. Hong Kong: The University of Hong Kong, 2004.
- [54] Naldrett A J. *Magmatic Sulfide Deposits: Geology, Geochemistry and Exploration*[M]. New York: Springer, 2004: 1-730.
- [55] Leshner C M, Burnham O M. Multicomponent elemental and isotopic mixing in Ni-Cu-(PGE) ores at Kambalda, Western Australia[J]. *The Canadian Mineralogist*, 2001, 39(2): 421-446.
- [56] Leshner C M, Keays R R. Komatiite-associated Ni-Cu-(PGE) deposits: Mineralogy, geochemistry, and genesis[M]. // Cabri L J. *The Geology, Geochemistry, Mineralogy, and Mineral Beneficiation of the Platinum-Group Elements*. Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum, 2002. Special Volume 54: 579-617.
- [57] Naldrett A J, Fedorenko V A, Lightfoot P C, et al. Ni-Cu-PGE deposits of Noril'sk region, Siberia: Their formation in conduits for flood basalt volcanism[J]. *Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy Section B Applied Earth Science*, 1995, 104: B18-B36.
- [58] Naldrett A J. World-class Ni-Cu-PGE deposits: Key factors in their genesis[J]. *Mineralium Deposita*, 1999, 34(3): 227-240.
- [59] Lightfoot P C, Naldrett A J, Gorbachev N S, et al. Geochemistry of the Siberian Trap of the Noril'sk area, USSR, with implications for the relative contributions of crust and mantle to flood basalt magmatism[J]. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 1990, 104(6): 631-644.
- [60] Czamanske G K, Zen'ko T E, Fedorenko V A, et al. Petrographic and geochemical characterization of ore-bearing intrusions of the Noril'sk type, Siberia: With discussion of their origin, including additional datasets and core logs[J]. *Resource Geology Special Issue*, 2002, 18: 1-48.
- [61] Song X Y, Keays R R, Zhou M F, et al. Siderophile and chalcophile elemental constraints on the origin of the Jinchuan Ni-Cu-(PGE) sulfide deposit, NW China[J]. *Geochim Cosmochim Acta*, 2009, 73(2): 404-424.
- [62] Su S G, Li C S, Zhou M F, et al. Controls on variations of platinum-group element concentrations in the sulfide ores of the Jinchuan Ni-Cu deposit, Western China[J]. *Mineralium Deposita*, 2008, 43(6): 609-622.
- [63] Li C S, Xu Z H, Sybrand A W, et al. Compositional variations of olivine from the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, Western China: Implications for ore genesis[J]. *Mineralium Deposita*, 2004, 39(2): 159-172.
- [64] Tang Z L, Li W Y. *Mineralization Model and Geology of the Jinchuan Cu-Ni (PGE-bearing) Sulfide Deposit*[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1995: 1-208(in Chinese).
- [65] Sixth Geological Unit, Geological Survey of Gansu Province. *Geology of the Baijiaozi Cu-Ni Sulfide Deposit*[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1984: 1-212(in Chinese).
- [66] Song X Y, Zhou M F, Wang C Y, et al. Role of crustal con-

- tamination in formation of the Jinchuan intrusion and its world-class Ni-Cu (PGE) sulfide deposit, Northwest China [J]. *International Geology Review*, 2006, 48(12): 1113-1132.
- [67] Lightfoot P C, Naldrett A J. Geological and geochemical relationships in the Voisey's Bay intrusion, Nainiut plutonic suite, Labrador, Canada [M] // Keays R R, Leshner C M, Lightfoot P C, et al. *Dynamic Processes in Magmatic Ore Deposits and Their Application to Mineral Exploration*. Geological Association of Canada, Short Course Notes, 1999, 13: 1-30.
- [68] Li C S, Naldrett A J. Geology and petrology of the Voisey's Bay intrusion: Reaction of olivine with sulfide and silicate liquids [J]. *Lithos*, 1999, 47(1-2): 1-31.
- [69] Li C S, Maier W D, de Waal S A. Magmatic Ni-Cu versus PGE deposits: Contrasting genetic controls and exploration implications [J]. *South African Journal of Geology*, 2001, 104(4): 309-318.
- [70] Maier W D, Li C S, de Waal S A. Why are there no major Ni-Cu sulfide deposits in large layered mafic-ultramafic intrusions [J]? *The Canadian Mineralogist*, 2001, 39: 547-556.
- [71] Campbell I H, Naldrett A J. The influence of silicate Sulfide ratios on the geochemistry of magmatic sulfides [J]. *Economic Geology*, 1979, 74(6): 1503-1506.
- [72] Hou Z Q, Lu J R, Wang Y L, et al. Emeishan large igneous province: The structures, genesis and characteristics [J]. *Geological Review*, 1999, 45(Suppl): 885-891 (in Chinese).
- [73] Lu J R. Dynamical characteristics of the Emei mantle plume [J]. *Acta Geoscientia Sinica*, 1996, 17(4): 424-438 (in Chinese).
- [74] Song X Y, Hou Z Q, Cao Z M, et al. Geochemical characteristics and period of the Emei igneous province [J]. *Acta Geologica Sinica*, 2001, 75(4): 498-506 (in Chinese).
- [75] Xu Y G, Zhong S L. The Emeishan large igneous province: Evidence for mantle plume activity and melting conditions [J]. *Geochimica*, 2001, 30(1): 1-9 (in Chinese).
- [76] Song X Y, Zhang C J, Hu R Z, et al. Genetic links of magmatic deposits in the Emeishan large igneous province with dynamics of mantle plume [J]. *Journal of Mineralogy and Petrology*, 2005, 25(4): 35-44 (in Chinese).
- [77] Song X Y, Zhou M F, Tao Y, et al. Controls on the metal compositions of magmatic sulfide deposits in the Emeishan large igneous province, SW China [J]. *Chemical Geology*, 2008, 253(1-2): 38-49.
- [78] Tao Y, Li C S, Hu R Z, et al. Petrogenesis of the Pt-Pd mineralized Jinbaoshan ultramafic intrusion in the Permian Emeishan Large Igneous Province, SW China [J]. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 2007, 153(3): 321-337.
- [79] Tao Y, Li C S, Song X Y, et al. Mineralogical, petrological and geochemical studies of the Limahe mafic-ultramafic intrusion and associated Ni-Cu sulfide ores, SW China [J]. *Mineralium Deposita*, 2008, 43(8): 849-872.
- [80] Wang C Y, Zhou M F, Keays R R. Geochemical constraints on the origin of the Permian Baimazhai mafic-ultramafic intrusion, SW China [J]. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 2006, 152(3): 309-321.

参考文献:

- [64] 汤中立, 李文渊. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比 [M]. 北京: 地质出版社, 1995: 1-208.
- [65] 甘肃省地质矿产局第六地质队. 白家咀子硫化铜镍矿床地质 [M]. 北京: 地质出版社, 1984: 1-212.
- [72] 侯增谦, 卢纪仁, 汪云亮, 等. 峨眉火成岩省: 结构、成因与特色 [J]. *地质论评*, 1999, 45(增刊): 885-891.
- [73] 卢记仁. 峨眉地幔柱的动力学特征 [J]. *地球学报*, 1996, 17(4): 424-438.
- [74] 宋谢炎, 侯增谦, 曹志敏, 等. 峨眉大火成岩省的岩石地球化学特征及时限 [J]. *地质学报*, 2001, 75(4): 498-506.
- [75] 徐义刚, 钟孙霖. 峨眉山大火成岩省: 地幔柱活动的证据及其熔融条件 [J]. *地球化学*, 2001, 30(1): 1-9.
- [76] 宋谢炎, 张成江, 胡瑞忠, 等. 峨眉火成岩省岩浆矿床成矿作用与地幔柱动力学过程的耦合关系 [J]. *矿物岩石*, 2005, 25(4): 35-44.